Julie Marchand

Ingénieure Logiciel Embarqué Défense — VxWorks

✉ julie.marchand@naval-group.com | ✆ +33 6 33 44 55 66 | ■ Cherbourg (50)

Ingénieure logiciel embarqué avec 4 ans d'expérience chez Naval Group sur des systèmes de navigation temps réel embarqués sous VxWorks pour sous-marins et frégates. Maîtrise du C temps réel sur architectures PowerPC et des protocoles de communication défense. Expérience en contexte safety-critical avec contraintes de sûreté militaires.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Naval Group, Cherbourg

Sep 2021 – Avr 2025 (3 ans 8 mois)

Ingénieure Logiciel Embarqué — Systèmes de Navigation

- Développement C temps réel sur VxWorks 7 (Wind River) pour centrale inertielle de sous-marin.
- Implémentation des algorithmes de navigation Kalman étendu sur PowerPC e500mc.
- Protocoles de communication défense : MIL-STD-1553, ARINC 429, RS-422.
- Tests de qualification selon DEF-STAN 00-55 (norme défense UK).

Thales Naval, Brest

Mar – Aoû 2021 (6 mois)

Stagiaire Ingénieure — Système de Gestion de Combat

- Intégration de modules logiciels dans un système de gestion de combat frégate.
- Tests d'intégration hardware-software sur banc de simulation.
- Découverte de l'environnement temps réel embarqué dans un contexte défense.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Microcontrôleurs	PowerPC e500mc, ARM Cortex-A8 (embarqué défense) — pas de STM32
RTOS	VxWorks 7 (Wind River) — expert production, FreeRTOS non utilisé
Langages	C (standard, pas MISRA-C:2012), Ada (notions)
Protocoles	MIL-STD-1553, ARINC 429, RS-422/RS-485, Ethernet 100Mbps
Normes	DEF-STAN 00-55 (défense UK), notions DO-178C — non certifiée
Outils	Wind River Workbench, Rational DOORS, Rhapsody, ClearCase

PROJETS MARQUANTS

◆ Centrale inertielle laser gyroscope — PowerPC/VxWorks (Naval Group)

Développement du module de fusion inertielle (accéléromètres 6 axes + gyros laser) sur VxWorks 7. Précision de navigation < 0.1 mille nautique/heure. Classifié SECRET.

◆ Bus MIL-STD-1553 pour liaison capteurs/calculateur

Driver complet MIL-STD-1553 bus controller + remote terminals sur PowerPC. Gestion des modes BC, RT, BM. Tests de conformité réussis selon MIL-HDBK-1553.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur — Spécialité Électronique Embarquée

ENSTA Bretagne, Brest | 2018 – 2021

CPGE — PCSI/PC

Lycée Michelet, Vannes | 2016 – 2018

LANGUES

Français — Langue maternelle

Anglais — C1 — professionnel courant